2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Uso do FTIR-ATR para obter assinatura química em sola de calçados contrafeitos

C. R. M. Malfatti[a,b,*], C. F. O. Bueno[b], C. Da Ros[c], M. P. T. Tartaruga[b], A. dos Santos[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Unidade Técnico-Científica de Guarapuava (PR), Brasil*

[b]*Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava (PR), Brasil*

[c]*Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: carlos.malfatti@policiacientifica.pr.gov.br.*

Palavras-chave: calçados; espectro FTIR; contrafeitos

1. INTRODUÇÃO

O sistema musculoesquelético absorve cargas extremas durante a prática de exercício físico, sendo que, o tipo de solo, intensidade, duração, bem como o uso adequado de tênis para cada modalidade possui relação direta com a prevenção de eventos traumáticos experimentados em situações de estresse fisiológico induzido pelo exercício. A dose errônea de intensidades e impactos indevidos sobrecarregam os mecanismos de ativação presentes no arcabouço muscular, afetando arquitetura muscular, respostas metabólicas, cinemáticas e neuromotoras que desencadeiam processos inflamatórios e macrolesões [1].

Dito isso, a escolha de tênis adequado ao momento metabólico e muscular nas atividades da vida diária e modalidades esportivas praticadas, acarretam em fatores preventivos que alcançam tanto o cotidiano, bem como no alto rendimento esportivo [2].

A escolha errônea, bem como uso inadequado quanto aos ajustes e encaixes adequados aos pés, desencadeia percepções subjetivas desagradáveis que corroboram com a presença de níveis crescentes na escala de percepção de dor, ocorrendo em momentos propensos para macrolesões. Sendo assim, faz sentido o crescente investimento no setor empreendedor no que se refere ao fomento e desenvolvimento de inovações tecnológicas a favor da melhor sensação de segurança, conforto, percepções sinestésicas do movimento, estabilização de articulações e ajustes corretos ao que a fisiomecânica do tipo de atividade da vida diária e exercícios exigem [3].

Por outro lado, somado ao investimento em inovação e uso de materiais de alto rendimento, leveza, absorção de impactos, estabilidade e durabilidade, ocorrem incrementos expressivos no que se refere ao custo final de fabricação destes calçados que são repassados ao consumidor, repercutindo em valores acima do alcance de uma camada significativa dos usuários brasileiros com perfil para estes investimentos. O fator necessidade de consumo e capacidade de investimento acarretam em distorções do consumidor passivo ou ativo quanto ao fomento da pirataria e aos aspectos qualidade em detrimento do melhor preço apresentado pelo mercado clandestino e desleal dos calçados falsificados, elencados como “contrafeitos” [1]. Se já não bastasse a evasão fiscal, crimes de cunho econômico e transfronteiriço, estas práticas ferem preceitos éticos e de propriedade industrial e autorais, fatores que corroboram com a redução de mão de obra qualificada e formal, trabalhos clandestinos que fomentam os mecanismos que retroalimentam organizações criminosas [4].

No que tange o olhar técnico, os contrafeitos são produzidos com materiais de baixa qualidade, onde polímeros estáveis e com melhor desempenho físico-químicos como o Poliuretano são frequentemente substituídos por outros de baixo custo, estabilidade e propriedades físico-químicas que não ostentam desempenho, conforto e durabilidade. Por outro lado, o consumidor não possui olhar de “expert” para identificar tais imitações e ou desvios visuais da originalidade, bem como, ferramentas técnico científicas que possuam higidez e robustez necessárias para identifi-

cação e caracterização da magnitude de tais adulterações nos contrafeitos, sendo estas, muitas vezes percebidas apenas como limitações biomecânicas ao exercício [5].

Diante da notória necessidade de melhor instrumentalizar, caracterizar, sustentar procedimentos operacionais em locais de apreensão mediados pelas forças militares e de segurança pública engajadas nos diferentes momentos afetos a cadeia de custódia, que vão desde a fixação e acondicionamento de vestígios até o transporte adequado para locais de análise técnica com promissor potencial probatório que caracterize a magnitude, tipo e complexidade do ilícito, bem como, rapidez e baixo custo operacional, justifica-se o melhor entendimento, escolha de ferramentas forenses certeiras para análise dos componentes presentes e que possam acarretar em assinatura química dos contrafeitos, em um primeiro momento para uma dada marca e estilo de calçado, podendo este estudo avançar no sentido da obtenção de uma biblioteca forense que possa dar agilidade e segurança quanto a caracterização em diferentes tipos e constituintes do tênis falsificado.

2. METODOLOGIA

As amostras de calçados utilizadas na presente pesquisa com tênis autêntico e contrafeito foram cedidos pelo Grupo Brasileiro de Proteção à Marca (BPG), vocacionado no fomento da proteção da Propriedade Intelectual no Brasil, atuando em sintonia e parceria com diferentes órgãos públicos, alinhados no que tange o enfrentamento do crime organizado, descaminho, contrabandos, compondo o arcabouço estratégico do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os calçados recebidos foram lacrados e catalogados, respeitando critérios de inclusão e exclusão para compor pesquisa. O modelo utilizado foi o "*casual street*" sendo o original da marca Adidas®, femininos e masculinos, novos, sem uso prévio, em perfeito estado de conservação. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: tênis contrafeito que não pudesse ser comparado ao modelo original e ou danos visíveis quanto a fabricação.

As amostras originais e falsificadas foram caracterizadas por Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier com Reflexão total atenuada (FTIR-ATR) usando um espectrofotômetro ALPHA II (BRUKER) na faixa de 400 cm^{-1} a 4000 cm^{-1} com resolução de 4 cm-1.



Figura 1 . Equipamento espectrofotômetro ALPHA II (BRUKER), usado para aquisição de Espectros FTIR por transformada de Fourier com Reflexão total atenuada (FTIR-ATR).

3. RESULTADOS

3.1. Espectro FTIR em tênis autêntico versus contrafeito

A Fig. 1 apresenta os espectros de IR da sola dos calçados do tênis original e contrafeito. Bandas comprovam a presença dos polímeros etileno vinil acetato (EVA) e o poliuretano (PU), além de metais que indicam a presença de tinta ou aditivo no tênis original. O PU aparece em 5 momentos distintos no espectro referente a análise do tênis original, sendo ausente no tênis contrafeito.

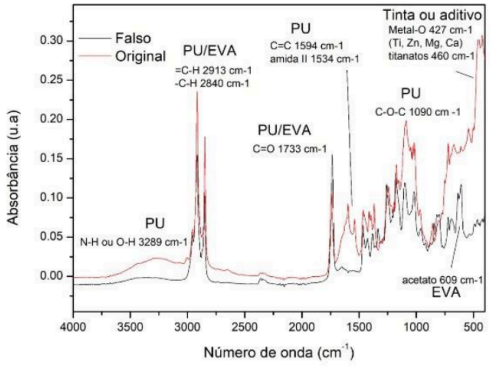


Figura 1 . Espectro FTIR em tênis autêntico versus contrafeito por transformada de Fourier com Reflexão total atenuada (FTIR-ATR) usando um espectrofotômetro ALPHA II (BRUKER) na faixa de 400 cm^{-1} a 4000 cm^{-1} com resolução de 4 cm-1. **EVA** : Etileno Vinil Acetato. **PU** : Poliuretano.

Os resultados apontam que existem diferenças qualitativas no que se refere a identificaçao de polímeros entre as solas analisadas, sendo que, a presença de EVA, um polímero termoplástico mais utilizado nas palmilhas, mais leve e macio, normalmente empregado em sua forma expandida do tipo espuma, na sola do calçado contrafeito em comparação ao PU é superior que o tênis original. Poliuretano é um polí-

mero termoplástico, maior custo em relação ao EVA, bem como PVC, maior durabilidade e resistência. Bandas de ligação com metais, sugerem a presença de tinturas no calçado original, o qual apontam a presença de aditivos e a qualidade na fabricação dos mesmos, isso favorece as características de resistência e maleabilidade no aspecto flexibilidade, durabilidade e ou capacidade de absorção de impactos nos originais.

O uso de um polímero com presença predominante ou exclusiva de EVA pode promover maior desconforto, riscos e instabilidades ao passo que a tinta pode configurar como camada protetora contra desgastes e tempo de vida útil da sola.

Este resultado corrobora com recentes achados do nosso grupo mediante defesa de mestrado, apontando maior desconforto de diferentes usuários de tênis contrafeitos quando comparados com originais, sendo que, um destes calçados (Fig. 2; b & e) pertence ao presente trabalho [7].



Figura 2 . Tênis autênticos versus contrafeitos. Amostras de tênis a; b; c = autênticos / d; e; f = contrafeitos. a; d: modelo "outdoor"/ b; c; d; f: modelo "casual". **Calçados "b" & "e"** compuseram amostra desta pesquisa. Fonte: Bueno [7].

Os resultados foram obtidos mediante indicadores subjetivos quantificados por uma escala (1 a 5) de percepção de conforto por meio de um questionário composto por 11 questões com respostas baseadas na escala Likert [8].

Os resultados da pesquisa supracitada apontam para maior risco de lesão (Escala para original vs contrafeito = 1,4 ± 0,6 vs 1,9 ± 1,1; $p<0.05$); Conforto geral na caminhada (escala para original vs contrafeito = 3,5 ± 0,7 vs 2,7 ± 1,1; $p<0.05$); Avaliação do solado (escala para original vs contrafeito = 3,4 ± 0,8 vs 2,4 ± 0,8; $p<0.05$); Avaliação da palmilha (escala para original vs contrafeito = 3,2 ± 0,7 vs 2,6 ± 0,8; $p<0.05$); Tamanho do calçado ao vestir (escala para original vs contrafeito = 3,3 ± 0,5 vs 2,7 ± 0,5; $p<0.001$).

4. CONCLUSÕES

O uso do espectro FTIR. foi eficiente (capacidade de diferenciação, rapidez na análise, ausência de etapas pré-analíticas e custos operacionais) enquanto ferramenta forense para detectar "assinatura química" em solados de calçados contrafeitos quando comparados com originais, detectando maior frequência na presença de EVA, bem como ausência de PU e metais, os quais representam maior qualidade, durabilidade e camadas protetoras ao solado de tênis originais.

AGRADECIMENTOS

O NAPI Segurança Pública e Ciências Forenses (Parceria com a Polícia Científica, Universidade Federal e Universidades Estaduais do Paraná), em parceria com o Grupo BPG, pelas amostras disponibilizadas e financiamentos diversos (bolsas e incentivos para participação em eventos científicos). O CNPq e Fundação Araucária/SETI/PR pelos recursos disponibilizados para realização da pesquisa (bolsas e equipamentos). A CAPES pelo fomento de bolsa de mestrado.

.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] A. P. DA S. Azevedo. Análise dinâmica e eletromiográfica da locomoção com o uso do calçado esportivo falsificado. Dissertação de mestrado - São Paulo: Universidade de São Paulo (2009).

[2] J. T. Fuller et al. The Effect of Footwear on Running Performance and Running Economy in Distance Runners. *Sports Medicine*, **45** (3): 411–422 (2015).

[3] L. Xiang. et al. Foot Pronation Prediction with Inertial Sensors during Running: A Preliminary Application of Data-Driven Approaches. *Journal of Human Kinetics*, **88**: 29–40 (2023).

[4] Brasil. Conselho Nacional de Combate à Pirataria – CNCP. Relatório Anual 2021: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasília: 2021. Retirado em: 24 dez. 2025, de https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/combate-pirataria/relatorioanual/relatorio-anual_final_-2021-editorado.pdf/view.

[5] C. M. Giesbrecht et al. Influência da marcha e hábitos no consumo de moda: uma análise do comportamento de compra de produtos falsificados. *Revista Gestão e Planejamento*, **14** (3): 594–612 (2013).

[6] A. P. S. Azevedo; K. Brandina; R. Bianco; V. H. Oliveira; J. R. Souza; B. Mezencio; A. C. Amadio;

J.C.A.Z. serrão, Effects of replica running shoes upon external forces and muscle activity during running. *Journal of Sports Sciences*, **30** (9), 929–935 (2012).

[7]. C.F.O Bueno. Tênis contrafeito: Impacto biomecânico e análise química. Dissertação de mestrado - Paraná: Universidade Estadual do Centro Oeste (2026).

[8]. A. Joshi; S. Kale.; S. Chandel; D. K. Pal. Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, **7** (4): 396-403 (2015).